摩擦力：拖后腿的力，也能帮你站稳——$F_f = \mu F_{压}$与"不动的力"

物理3.2 · "相互作用——力"模块第二件（第三章 第2节）· 前面已学：3.1 重力与弹力（G = mg、弹力垂直于接触面）· 零基础首学版 v1.0 · 前置：3.1 + 初中的二力平衡 + 小学的"正比例" · 预计45分钟

开场 越重的箱子越难推——这股"拖后腿"的力有公式吗？

推箱子你有体感：箱子越沉，越难推动；地面越糙，越费劲。这股拖后腿的力叫摩擦力。教材p63问题框把体感变成了可测量的实验：用弹簧测力计拖动水平固定木板上的木块，使它做匀速运动，测力计的示数等于木块所受摩擦力的大小。改变木块和木板之间的压力，摩擦力的大小也随之改变。然后它提了一个"定量化"的问题：如果摩擦力的大小跟压力的大小存在某种定量关系的话，它们可能是怎样的关系呢？——这一节就回答它：滑动摩擦力有明明白白的公式（$F_f = \mu F_{压}$），静摩擦力则是一条"看外力脸色"的变色龙（$0 < F \le F_{max}$）。

读完这节你能

① 说出滑动摩擦力与静摩擦力的定义，并会用"相对运动（趋势）方向相反"判方向——盯住"相对"两个字；

② 会用 $F_f = \mu F_{压}$ 计算滑动摩擦力，会用 $\mu = F_f/F_N$ 结合教材动摩擦因数表查表；

③ 像教材例题一样，用二力平衡求"匀速拉动"时马/人的水平拉力（980 N 这类）；

④ 理解静摩擦力是"被动力"：它随外力变化、大小与推力保持相等，有上限 $0 < F \le F_{max}$；

⑤ 看懂力传感器 F-t 图像上那个"尖峰"：最大静摩擦力略大于滑动摩擦力；顺带认识"流体的阻力"。

预备 30秒立好地基（已会的跳过）

本节只借四个旧工具：① 3.1的重力——$G = mg$（例题里雪橇的"分量"就靠它）；② 3.1的弹力方向——支持力F_N垂直于接触面（$\mu = F_f/F_N$要用它）；③ 初中的二力平衡——匀速直线运动＝合力为零；④ 小学数学的正比例——$y = kx$，$F_f = \mu F_{压}$就是它的物理版。另带一个"先借后还"的结论：水平面上，木块对木板的压力大小等于支持力、也等于重力——教材脚注①明说"下节会学到这一知识"（3.3牛顿第三定律补证明），本节先放心用。

第一步 滑动摩擦力——方向盯死"相对"两个字（**p63**）

教材p63原文：两个相互接触的物体，当它们相对滑动时，在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力，这种力叫作滑动摩擦力（**sliding frictional force**）。滑动摩擦力的方向总是沿着接触面，并且跟物体相对运动的方向相反。

两个要点（教材**p63**）：① 方向沿着接触面（不是随便反着指）；② 参照物是"相对运动"——阻碍的是甲相对乙的滑动，不是甲相对地面的运动。

大小先定性（教材**p63**）：滑动摩擦力的大小跟接触面上压力的大小有关，对同一接触面来说，压力越大，滑动摩擦力越大；滑动摩擦力的大小还跟接触面的粗糙程度、材质等有关，在相同压力下，不同接触面间的滑动摩擦力的大小一般不同。

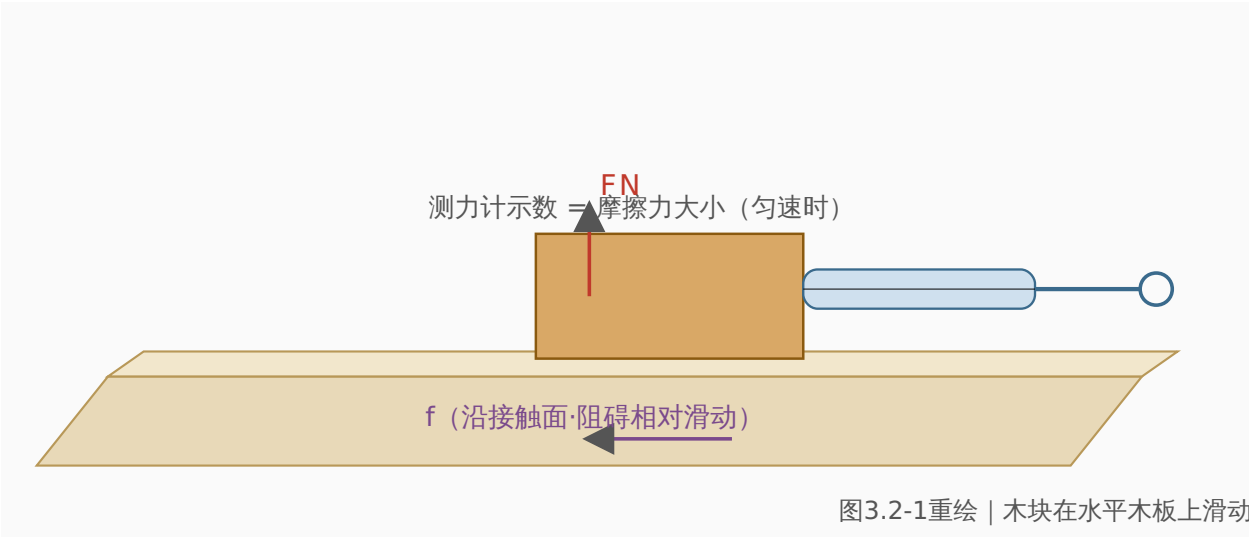


图3.2-1重绘｜木块在水平木板上滑动

图A（重绘自教材图3.2-1）｜这张图在说什么：测力计拖着木块匀速滑——示数才等于摩擦力（平衡了才相等）；F_N垂直于接触面向上，摩擦力沿接触面、跟木块相对木板滑动的方向相反。

坑点·"相对运动"≠"运动"　超市传送带把行李箱往前送：箱子相对地面在往前运动，但它相对传送带没动（静摩擦）；启动瞬间行李箱相对传送带向后蹭，传送带给它向前的摩擦力带着它走——摩擦力的参照物是"接触的另一个物体"，不是地面。判方向三步走：①谁跟谁接触？②谁相对谁往哪蹭？③摩擦力就把"蹭"反着顶回去。

验一验①（自编·判方向）：黑板擦在黑板上向左擦动：黑板擦相对黑板向左滑 → 黑板给擦子的滑动摩擦力向右（沿黑板面）；同时擦子给黑板的摩擦力向左——摩擦力成对出现、方向相反（分别作用在两个物体上），"拖后腿"从来都是双向的。

第二步 $F_f = \mu F_{压}$——比例常数μ登场（p63-64）

教材p63接着定量：通过进一步的定量实验，测量同一接触面不同压力下的滑动摩擦力大小，结果表明：滑动摩擦力的大小跟压力的大小成正比。如果用F_f表示滑动摩擦力的大小，用$F_{压}$表示压力的大小，则有

$$F_f = \mu F_{压}$$

其中，**μ**是比例常数，叫作动摩擦因数（**dynamic friction factor**）。它的值跟接触面有关，接触面材料不同、粗糙程度不同，动摩擦因数也不同。（教材p63原话）

教材p64把$F_{压}$落到实处：在图3.2-1中，以木块在水平木板上滑动为例，木块所受的支持力为$\mathbf{F_N}$。由于木块对木板的压力大小等于$\mathbf{F_N}$，①所以动摩擦因数**μ**也可以表示为

$$\mu = F_f / F_N$$

教材脚注①照录：下节会学到这一知识。——"压力大小等于支持力"要到3.3牛顿第三定律才正式证明，本节按教材节奏先直接使用。F_f和F_N是接触面上木块所受的两个力，F_f在接触面内且与相对运动方向相反，F_N与接触面垂直。

教材**p64**表·几种材料间的动摩擦因数（查表口算全靠它）：

材料	动摩擦因数	材料	动摩擦因数
钢—钢	0.25	钢—冰	0.02
木—木	0.30	木—冰	0.03
木—金属	0.20	橡胶轮胎—路面（干）	0.71
皮革—铸铁	0.28	木—皮带	0.40

坑点·**μ**是"接触面的性格"，不是算出来的数　μ由接触面的材料与粗糙程度决定——钢对冰0.02（滑！），橡胶轮胎对干路面0.71（抓地！）。式子 $\mu = F_f/F_N$ 只是测**μ**的尺子（测出摩擦力和压力一除就得到μ），不能反过来说"μ跟F_f成正比、跟F_N成反比"——换了压力，F_f跟着变，比值μ纹丝不动。

> 验一验②（自编·查表计算）：木块在水平木面上滑动，木块重50 N（压力 = 重力 = 50 N）。查表木—木 μ = 0.30 → F_f = 0.30×50 = **15 N**。若把它压到冰面上（木—冰 μ = 0.03），同样压力下 F_f = 0.03×50 = **1.5 N**——差10倍，这就是冰道省力的账。

第三步 例题精读（教材**p64-65**原题）——四个力、一次平衡、查一张表

【例题】（教材**p64**原题） 在我国东北寒冷的冬季，有些地方用雪橇作为运输工具。一个有钢制滑板的雪橇，连同车上木料的总质量为 4.9×10^3 kg。在水平的冰道上，马要在水平方向用多大的力，才能够拉着雪橇匀速前进？g 取 10 N/kg。

分析（教材原话）：将雪橇抽象为一个物体，如图3.2-2，雪橇在重力mg、支持力F_N、马的拉力F和滑动摩擦力F_f四个力的作用下，沿水平面匀速前进。根据二力平衡条件，拉力F与滑动摩擦力F_f的大小相等，而F_f与F_N有关，F_N的大小又等于mg，故可以求得拉力F。

解（教材**p64**）：雪橇所受重力 mg = 4.9×10^4 N，查表得 μ = 0.02。雪橇匀速运动，拉力F与滑动摩擦力F_f大小相等，即

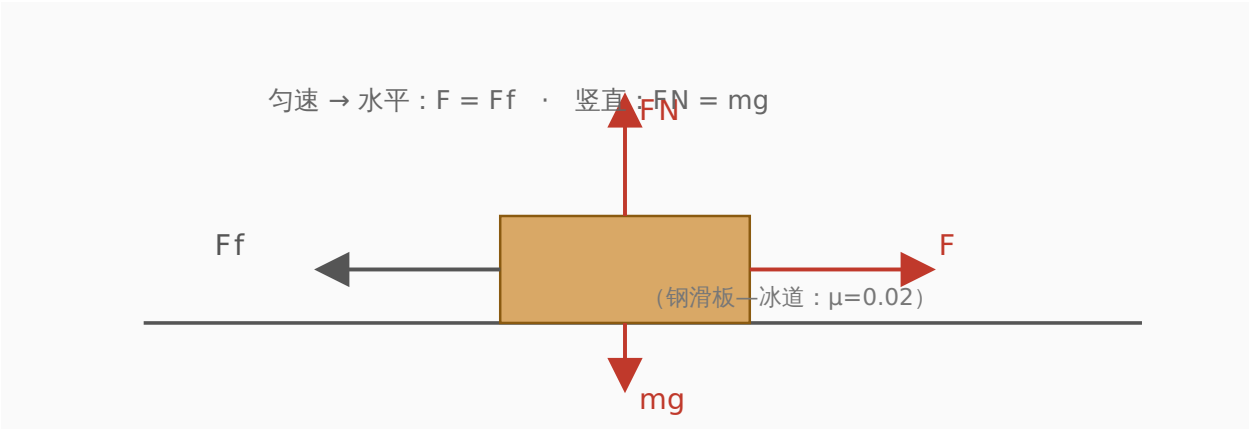
（教材**p65**续）由于

$$F_N = mg\ ,\quad F_f = \mu F_N = \mu mg$$

故

$$\mathbf{F = \mu mg = 0.02 \times 4.9\times10^3 \times 10\ N = 980\ N}$$

（教材答案）马要在水平方向用 980 **N** 的力，才能够拉着雪橇匀速前进。



图B（重绘自教材图3.2-2）｜这张图在说什么：把雪橇看成一个点，四个力摆到位——水平方向一对（拉力F ↔ 摩擦F_f，匀速所以相等），竖直方向一对（支持F_N ↔ 重力mg，所以相等）。链条：$F = F_f = \mu F_N = \mu mg$。

> 验一验③（自编·同题换面）：同一个雪橇（总重4.9×10^4 N）换到木—皮带滑道上（查表$\mu = 0.40$）匀速拖动：$F = \mu mg = 0.40\times4.9\times10^4 =$ **1.96×10^4 N**——是冰道980 N的20倍。视角换成"已知拉力反查μ"也行：匀速时 $\mu = F/mg$，测出F和重一除即得。

第四步 静摩擦力——不动的力，是个"变色龙"（**p65-66**）

教材p65先抛问题：相互接触的物体处于相对静止时，是不是也可能存在摩擦力？接着给场景：如图3.2-3，人用平行于地面的力推沙发，沙发有相对地面运动的趋势，但它没有被推动，沙发与地面仍然保持相对静止。根据二力平衡的知识可知，这时一定有一个力与推力平衡。这个力与人对沙发的推力大小相等、方向相反。这个力就是沙发与地面之间的摩擦力。

> 定义与方向（教材**p65**）：由于这时相互接触的两个物体之间只有相对运动的趋势，而没有相对运动，所以这时的摩擦力叫作静摩擦力（static frictional force）。静摩擦力的方向总是跟物体相对运动趋势的方向相反。只要沙发与地面间没有产生相对运动，静摩擦力的大小就随着推力的增大而增大，并与推力保持大小相等。

教材p65-66"演示"栏目把这条变色龙请进实验室：把木块放在水平长木板上，用弹簧测力计沿水平方向拉木块。在拉力**F**增大到一定值之前，木块不会运动，此种情况下静摩擦力的大小等于拉力的大小。在弹簧测力计的指针下轻塞一个小纸团，它可以随指针移动，并作为指针到达最大位置的标记（图3.2-4）。继续用力，当拉力达到某一数值时木块开始移动，此时拉力会突然变小。教材还给了"进阶版"：如果用力传感器代替弹簧测力计做这个实验，能够在计算机屏幕上直接得到拉力随时间变化的**F-t**图像（图3.2-5）。



图C（重绘自教材图3.2-5·原照片读数为目测近似：峰值略低于4 N、平稳段约2.7-2.8 N，以教材原图为准）｜这张图在说什么：拉力慢慢加，静摩擦力跟着长（0→F_{max}）；一超过F_{max}木块"嗖"地动了，曲线突然跳水落到平稳段——那段平稳值才是滑动摩擦力。尖峰＞平台＝最大静摩擦力略大于滑动摩擦力。

限度（教材**p66**）：静摩擦力的增大有一个限度。图3.2-5中木块所受静摩擦力的最大值F_{max}在数值上等于物体即将开始运动时的拉力。两物体之间实际产生的静摩擦力F在0与最大静摩擦力F_{max}之间，即

$$\mathbf{0 < F \leq F_{max}}$$

（教材**p66**）瓶子可以拿在手中，靠的是静摩擦力的作用。皮带运输机能把货物送往高处，也是静摩擦力作用的结果。

坑点·静摩擦力不是"定值"，是"看外力脸色的被动力"　水平推箱子：推10 N没推动 → 静摩擦10 N；推15 N没推动 → 静摩擦15 N——它始终跟外力打平，上限才是F_{max}。上来就写 $f = \mu F_N$ 是这类题的第一大错——那条公式是滑动摩擦力的；物体没动，先问"外力多大"，静摩擦力就多大。反之，一旦滑动起来，摩擦力反而锁死在μF_N不再随推力变。

验一验④（自编·三段状态）：木箱重100 N、地板间F_{max}=35 N、滑动摩擦30 N（本节练习第3题数据先借用）：①推20 N→没动，静摩擦=**20 N**（不是30也不是35）；②推40 N→动了，摩擦=**30 N**（锁死在μF_N）；③匀速拖动→拉力必为**30 N**（平衡）。三个数对应三条规则：随外力、被锁死、平衡相等。

栏目　科学漫步（教材**p66-67**照录）·流体的阻力

教材p66-67"科学漫步"：气体和液体都具有流动性，统称为流体。物体在流体中运动时，要受到流体的阻力，阻力的方向与物体相对于流体运动的方向相反。汽车、火车和飞机等在空气中运动，要受到空气的阻力。轮船、潜艇在水面或水下航行，要受到水的阻力。流体的阻力跟物体相对于流体的速度有关，速度越大，阻力越大。雨滴在空气中下落，速度越来越大，所受空气阻力也越来越大。当阻力增加到跟雨滴所受的重力相等时，二力平衡，雨滴匀速下落。流体的阻力还跟物体的横截面积有关，横截面积越大，阻力越大。跳伞运动员、飞船返回舱在空中张开降落伞，凭借降落伞较大的横截面积获得较大的空气阻力，安全落地。流体的阻力还跟物体的形状有关系。头圆尾尖的物体所受的流体阻力较小，这种形状通常叫作流线型。为了减小阻力，轮船的水下部分采用了流线型（图3.2-6）。一般来说，空气阻力比液体阻力、固体间的摩擦力都要小。气垫船靠船下喷出的气体，浮在水面航行，受到的阻力小。磁浮列车靠电磁力使列车悬浮在轨道上，速度可达500 km/h。

验一验⑤（自编·回链2.2）：雨滴匀速下落 = 平衡态（阻力 f = 重力 mg）——正是2.2"匀速直线运动 = 合力为零"的实战版。先加速（f < mg）、f随速度变大、f = mg起匀速：这条"加速→平衡"曲线，等学到4.2牛顿第二定律还能再算一遍。

节末自测 先自己做，再对答案（教材**p67**练习与应用原题）

第1题（教材**p67**原题）手压着桌面向前移动，会明显地感觉到有阻力阻碍手的移动。手对桌面的压力越大，阻力越大。试一试，并说明道理。

参考答案：手与桌面发生相对滑动 → 手受到滑动摩擦力，方向沿桌面、与手相对桌面运动的方向相反（向后）。道理：滑动摩擦力与压力成正比（$F_f = \mu F_{压}$）——手压得越重，压力越大，F_f越大，阻力感越明显。

第2题（教材**p67**原题·四连判）一只玻璃瓶，在下列情况下是否受到摩擦力？如果受到摩擦力，摩擦力朝什么方向？（1）瓶子静止在粗糙水平桌面上。（2）瓶子静止在倾斜的桌面上。（3）瓶子被瓶口朝上握在手中静止。（4）瓶子压着一张纸条，扶住瓶子把纸条抽出。

参考答案：（1）不受——水平方向既没运动也没趋势，没有摩擦力"登场"的理由（若有，瓶子就没法平衡了）。（2）受静摩擦力，沿斜面向上——瓶子有沿斜面下滑的趋势，静摩擦力与趋势方向相反。（3）受静摩擦力，竖直向上——瓶子有下落的趋势（重力），手给的静摩擦力与重力平衡。（4）受滑动摩擦力，方向与纸条被抽出的方向相同——纸条相对瓶向前滑，瓶相对纸条向后蹭，纸条给瓶的摩擦力阻碍"后蹭"、指向抽出方向（抽得快时瓶子会跟着挪一点，就是这个力）。

第3题（教材**p67**原题·填空四连）所受重力为 100 N 的木箱放在水平地板上，至少要用 35 N 的水平推力，才能使它从原地开始运动。木箱从原地移动以后，用 30 N 的水平推力，就可以使木箱继续做匀速直线运动。由此可知：木箱与地板之间的最大静摩擦力 F_{max} = _____；木箱所受的滑动摩擦力 F_f = _____，木箱与地板之间的动摩擦因数 μ

= _____；如果用 20 N 的水平推力推这个静止的木箱，木箱所受的摩擦力大小为 _____。

参考答案："至少35 N才能动" → $\mathbf{F_{max} = 35\ N}$；"匀速30 N" → 滑动摩擦 $\mathbf{F_f = 30\ N}$；$\mu = F_f/F_N = 30/100 = 0.30$；$20\ N < F_{max} = 35\ N$ → 推不动 → 静摩擦与推力打平 = **20 N**（千万别填30或35——它根本没滑动）。顺带一读：35 > 30，教材数据再次印证"最大静摩擦略大于滑动摩擦"。

第4题（教材**p67**原题）所受重力为 500 N 的雪橇，在平坦的雪地上用 10 N 的水平拉力恰好可以拉着空雪橇做匀速直线运动。如果雪橇再载重 500 N 的货物，那么，雪橇在该雪地上滑行时受到的摩擦力是多少？

参考答案：空载匀速 → 摩擦 = 拉力：$F_f = 10\ N = \mu \times 500$ → $\mathbf{\mu = 0.02}$（雪橇—雪地，跟例题钢—冰同量级）。载货后总压力 $F_N = 500 + 500 = 1000\ N$，滑行时 $F_f' = \mu F_N = 0.02 \times 1000 = \mathbf{20\ N}$。μ不变、压力翻倍 → 摩擦翻倍——"正比"关系的直接演练。

收口 合上书，三问自答

复述体三问

① 滑动摩擦力的方向跟"运动方向"相反，对吗？错在哪两个字上？（答不上回第一步坑点"相对运动≠运动"）

② $F_f = \mu F_N$ 里，μ 谁说了算？能不能说"μ与F_f成正比"？（答不上回第二步坑点"μ是接触面的性格"）

③ 推箱子没推动，摩擦力多大？怎么算？（答不上回第四步坑点"被动力"+验一验④）



图G（本节位置图）｜3.1重力与弹力→3.2摩擦力（本节）→3.3牛顿第三定律→3.4力的合成和分解→3.5共点力的平衡：相互作用"三兄弟"（重力/弹力/摩擦力）在本节集齐。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：滑动/静摩擦力的有无与方向判断（"相对"两个字是命题眼）、$F_f = \mu F_N$ 计算、静摩擦力的被动力属性（$0 < F \leq F_{max}$）、最大静摩擦与滑动摩擦的大小关系、摩擦力与二力平衡/牛顿定律的组合。

· 怎么考：选择题判断摩擦力方向与大小（传送带/斜面/手握瓶情境——教材练习第2、3题同款）、实验题（探究静摩擦/滑动摩擦、力传感器F-t图像——教材"演示"栏目的直改）、大题第一问受力分析打底，后续与牛顿第二定律深度组合。

· 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① "被动力"这个词：静摩擦力与支持力都属"被动力"——它们不主动定值，随外力/形变"应变"（静摩擦随外力，支持力随压紧程度）；而重力这种"主动性"的力不看谁的脸色。② $\mathbf{F_{max} \approx \mu F_N}$ 的近似：很多题目把最大静摩擦力近似取成滑动摩擦力（图C尖峰→平台落差很小），但教材第3题特意给了 35 vs 30 让你看出差别——审题时看清给的是哪个数。③ 测**μ**的实验思想：匀速拉动时拉力=摩擦力（二力平衡），读出拉力、称出重力，$\mu = F/mg$ 一把出——"平衡法测摩擦"是后续实验题的常客。④ 增大与减小摩擦：鞋底花纹/轮胎纹（增大粗糙程度）、刹车捏闸（增大压力）都是增大有益摩擦；滚动轴承（滚动代滑动）、加润滑油（润滑）、气垫船磁浮列车（接触面分离——回链科学漫步500 km/h）都是减小有害摩擦。